

บทที่ 6

โรงไฟฟ้าดีเซล

Diesel Power Plant

โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านการให้บริการไฟฟ้าสำรองและการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เทคโนโลยีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) ชาวเยอรมัน ที่คิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยหลักการอัดอากาศให้ร้อนจนเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซินที่ต้องใช้หัวเทียนจุดระเบิด การประดิษฐ์นี้ได้ปฏิวัติวงการพลังงานและยานพาหนะ โดยเฉพาะในยุคแรกที่เครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินอย่างมาก การนำเครื่องยนต์ดีเซลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเริ่มต้นจากความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสายส่งหลักได้ รวมทั้งความต้องการแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สามารถเริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีอื่นๆ จะพัฒนาไปมาก แต่โรงไฟฟ้าดีเซลยังคงมีบทบาทสำคัญเป็นโรงไฟฟ้าสำรอง โรงไฟฟ้าชั่วคราว และโรงไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีโรงไฟฟ้าดีเซลตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ห่างไกล

การทำงานของโรงไฟฟ้าดีเซลอาศัยหลักการของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อนทางกลไกและต้องการความแม่นยำสูงในการประสานงานของชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายส่วนที่แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะตัว เริ่มต้นจากโครงเครื่อง (Frame) ที่ต้องรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนทั้งหมด กระบอกสูบ (Cylinder) และปลอกสูบที่ต้องทนต่อความร้อนและแรงเสียดทาน ฝาสูบ (Cylinder Head) ที่ต้องอุดโรงไม่ให้ก๊าซรั่วไหล ลูกสูบ (Piston) ที่ต้องรับแรงดันจากการระเบิดของเชื้อเพลิง แหวนลูกสูบที่ทำหน้าที่ปิดผนึกและควบคุมน้ำมันหล่อลื่น และก้านสูบ (Connecting Rod) ที่ถ่ายทอดแรงจากลูกสูบไปยังเพลาคือเหวี่ยง การทำงานของระบบนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของจังหวะต่างๆ ในวัฏจักร ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ โดยแต่ละจังหวะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบฉีดเชื้อเพลิงที่มีความแม่นยำสูงเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล เพราะต้องควบคุมปริมาณและเวลาการฉีดเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานแต่ละขณะ ระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะต้องดูแลรักษาอุณหภูมิและความชื้นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของเครื่องยนต์สันดาปภายในและการประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างครอบคลุม โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการสันดาปภายใน การศึกษาวัฏจักรดีเซลและความแตกต่างจากวัฏจักรอื่นๆ การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลในเชิงลึก ทั้งการออกแบบ วัสดุที่ใช้ และหน้าที่ของแต่ละส่วน การศึกษาความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะและ 4 จังหวะ การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าดีเซลเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ การศึกษาตัวอย่างโรงไฟฟ้าดีเซลในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าดีเซลฝางและแม่ฮ่องสอน จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้จริงและความท้าทายในการดำเนินงาน ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งการเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่างๆ การเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าสำรองที่เป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในอนาคต เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าดีเซลจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการรองรับความต้องการไฟฟ้าเฉพาะกิจ การให้บริการในพื้นที่ห่างไกล และการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่จะใช้เชื้อเพลิงทดแทน เช่น ไบโอดีเซล หรือไฮโดรเจนในอนาคตโรงไฟฟ้าดีเซล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้การเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล ไปขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวให้หมุนขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้น จึงจัดให้โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอีกชนิดหนึ่ง เพราะมีการเผาไหม้ระหว่างอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งคือกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล การผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีนี้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดตั้งแต่ 5 kW ถึง 2,000 kW ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าไอน้ำ แต่โรงไฟฟ้าดีเซลสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองสำหรับจ่ายโหลดเสริมเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้โหลดสูง หรือใช้จ่ายให้กับโหลดที่อยู่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าดีเซลตั้งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือโรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง เป็นต้น

6.1 เครื่องยนต์ดีเซล

6.1.1 ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซล

นภทร (2550:165-166) กล่าวว่า เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) เครื่องยนต์ชนิดนี้ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศเพื่อกดดันลูกสูบที่ติดตั้งอยู่บนเพลาลูกเบี้ยวที่เคลื่อนที่ได้ เครื่องยนต์ดีเซลนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียง คือ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) เครื่องยนต์ดีเซลแบ่งออกตามขนาดของความเร็วเป็น 3 ระดับ คือ ความเร็วต่ำ ความเร็วปานกลาง และความเร็วสูง เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 300 รอบต่อนาที ใช้ในเรือยนต์

เพื่อเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนเรือ เครื่องยนต์ดีเซลความเร็วปานกลางมีความเร็ว 300-900 รอบต่อนาที ใช้ในเรือยนต์ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซลมีความเร็วสูง มากกว่า 900 รอบต่อนาที ใช้ในยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถบัส สำหรับโรงไฟฟ้าดีเซล จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วสูงมาก เช่น 1,500 รอบต่อนาที เป็นต้น ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ดีเซลมีดังนี้



[<http://mendoneews.wordpress.com>]

รูปที่ 6.1 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel)

รูปที่ 6.1 ภาพวาดหรือภาพถ่ายสีแสดงภาพเหมือนของ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolph Diesel) นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันผู้คิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ในภาพปรากฏใบหน้าของชายผู้มีหนวดเครา ซึ่งเป็นลักษณะของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในยุคปลายศตวรรษที่ 19 โดยรอบภาพเหมือนมีภาพประกอบแสดงถึงผลงานและยุคสมัยของดีเซล ได้แก่ ภาพยานพาหนะยุคแรกและอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่แสดงถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยนั้น การประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลของเขาในช่วงปลาย ค.ศ. 1800 ได้ปฏิวัติวงการพลังงานและการขนส่งทั่วโลก

1. โครงเครื่อง (Frame)

ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ทั้งหมดที่ยึดเครื่องยนต์ไว้ให้เป็น รูปร่าง รวมทั้งเป็นที่ติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ขณะเดียวกันก็ต้านแรงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งได้แก่ กำลังที่ดันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ที่พยายามจะดันฝาสูบ และแบริงของเพลาค้อเหวี่ยงให้แยกจากกัน และยังทำให้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปบนแท่นที่รองรับอีกด้วย โครงเครื่องจึงต้องสร้างให้มีความแข็งแรงและมั่นคงเพื่อต้านทานแรงเหล่านั้น โครงเครื่องที่ติดตั้งใช้งานอยู่กับที่ โดยทั่วไปจะทำเป็นสองส่วนโดยตอนล่างจะทำหน้าที่เป็นฐานเครื่อง ใช้เป็นที่ติดตั้งแบริงเพลาค้อเหวี่ยง (Mainbering) และปิดห้องเพลาค้อเหวี่ยงด้านล่าง ซึ่งเป็นที่รองรับน้ำมันหล่อลื่นด้วย ส่วนตอนบนเป็นห้องเพลาค้อ

เหวี่ยงและเลื่อยสับ ทั้งสองส่วนจะหล่อเป็นรูปคล้ายกลอง มีสันหรือคานขวาง และครีบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง วัสดุที่ใช้มักเป็นเหล็กหล่อ



[<http://cnkwhn.en.made-in-china.com/>]

รูปที่ 6.2 โรงไฟฟ้าดีเซล

รูปที่ 6.2 ภาพถ่ายภายในอาคารโรงไฟฟ้าดีเซลที่มีขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นแถวของชุดเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Diesel Generator Sets) ที่ติดตั้งเรียงกันเป็นระเบียบบนแท่นฐานภายในอาคารโรงงาน เครื่องยนต์แต่ละชุดมีสีฟ้าและเหลืองโดดเด่น ติดตั้งบนฐานรากที่มั่นคงพร้อมระบบท่อและสายไฟที่เชื่อมต่ออยู่รอบ ๆ หลังคาอาคารเป็นโครงเหล็กพร้อมแผ่นหลังคาโปร่งแสง ทำให้มีแสงสว่างเพียงพอ ภาพนี้แสดงให้เห็นลักษณะทั่วไปของโรงไฟฟ้าดีเซลที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลหลายชุดทำงานร่วมกัน

1. แท่นเครื่องและกระบอกสูบ (Engine Frame and Liner)

แท่นเครื่องนี้จะเป็นรูเพื่อยึดกระบอกสูบ (Cylinder Liners) ให้อยู่ในลักษณะแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวรูปตัววีตามลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลแต่ละแบบ กระบอกสูบ (Cylinder) ทำจากเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมผสม (Cast Aluminium Alloy) จะต้องมีความต้านทานต่อการสึกหรอ และมีการระบายความร้อนอย่างดี เนื่องจากผิวโลหะด้านในของกระบอกสูบได้รับการเสียดสีจากแหวนลูกสูบ และเกิดความร้อนสูงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบนของกระบอกสูบ และยังได้รับแรงเบียดทางข้างของลูกสูบด้วย

2. ปลอกสูบ

ในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก กระบอกสูบและปลอกสูบจะเป็นชิ้นเดียวกัน แต่เครื่องยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะสร้างแยกจากกันแล้วจึงนำมาสวมเข้าด้วยกันภายหลัง ปลอกสูบมีสองแบบคือ แบบเปียกและแบบแห้ง โดยแบบเปียกนั้นผิวนอกของปลอกสูบจะสัมผัสกับน้ำระบายความร้อนโดยตรง ทำให้ต้องมีอุปกรณ์กันน้ำรั่วซึมลงไปยังอ่างน้ำมันหล่อลื่น ส่วนแบบแห้งผิวนอกของปลอกสูบไม่สัมผัสกับน้ำระบายความร้อน แต่สัมผัสกับเนื้อโลหะของกระบอกสูบ บางครั้งอาจเคลือบผิวภายนอกของปลอกสูบด้วยทองแดง เพื่อให้แนบสนิทกับกระบอกสูบทำให้การถ่ายเทความร้อนได้ดี และง่ายต่อการถอดและใส่ ส่วนที่ใช้ทำปลอกสูบ ส่วนมากทำด้วยเหล็กหล่อผสมนิกเกิลและแมงกานีส ผิวด้านในปลอกสูบจะมีการกลึง เจียรระไน และขัดอย่างดี และนำไปชุบผิวให้แข็ง โดยทำให้ผิวมีรูพรุนเล็กๆ ทั่วไป (มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น) เพื่อเป็นที่เก็บน้ำมันหล่อลื่นผนังปลอกสูบ

3. ฝาสูบ (Cylinder Head)

ทำหน้าที่ปิดกระบอกสูบและกดปลอกสูบไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้แก๊สที่เกิดจากเผาไหม้รั่วออกมาได้โดยจะมีปะเก็นกันระหว่างฝาสูบกับกระบอกไว้ ฝาสูบมักทำด้วยอะลูมิเนียมผสม หรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Cast Steel) ซึ่งจะต้องมีความคงทนต่อความดันและความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ในกระบอกสูบ และจะต้องมีการระบายความร้อนอย่างดี เพื่อป้องกันมิให้ฝาสุปร้าว

4. ลูกสูบ (Piston)

ทำหน้าที่รับแรงดันแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้ส่งไปยังก้านสูบ และถ่ายเทความร้อนของแก๊สไปยังระบบระบายความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิของโลหะลดต่ำลงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย วัสดุที่ใช้ทำลูกสูบ จะต้องเบา แข็งแรง ระบายความร้อนได้ดี ขยายตัวน้อยเมื่อได้รับความร้อนและทนต่อการสึกหรอ ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ทำจากอะลูมิเนียมผสม หรืออะลูมิเนียมเผาอัดขึ้นรูป (Drop Forged) นอกจากนี้ยังทำจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) และเหล็กเหนียวผสม (Cast Iron Alloy) ด้วย

5. แหวนลูกสูบ (Piston Ring) ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ส่งถ่ายความร้อนจากลูกสูบ ไปยังน้ำระบายความร้อนโดยผ่านผนังกระบอกสูบ
- กวาดน้ำมันที่เคลือบผิวกระบอกสูบ ให้ออกจากอ่างน้ำมันหล่อลื่น

- ป้องกันให้อากาศที่ถูกอัดตัวและความดันของแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้รั่วลงสู่เพลาค้อเหวี่ยง

แหวนลูกสูบแบ่งออกเป็นแหวนอัด (Compression Ring) และแหวนกวาด น้ำมัน (Oil Control Ring)

แหวนอัดโดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวหน้าเรียบเป็นมันเพื่อให้สัมผัสกับกระบอกสูบได้ดี ทำด้วยเหล็กหล่อผสมสีเทา บางชนิดอาจเคลือบผิวหน้าด้วยโลหะ ที่มีความฝืดน้อยหรือใช้ทางเคมีเพื่อเป็นการช่วยให้แหวนใหม่ปรับตัวเข้ากับกระบอกสูบที่มีรอยหยาบเล็กน้อย เป็นแห่งๆ อยู่ทั่วไปนั้น สึกออกไปอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แหวนและผนังกระบอกสูบแนบสนิททั่วกันไม่มีความฝืดเกิดขึ้นมากที่จุดใดจุดหนึ่ง

แหวนกวาดน้ำมันทำด้วยเหล็กหล่อ มีผิวหน้าเรียบเพื่อให้ได้แรงกดที่กระทำต่อผนังกระบอกสูบมาก ขอบล่างเว้าเข้าเพื่อให้ขอบกวาดน้ำมันลงข้างล่างตรงกลางหน้าแหวนจะถูกเซาะเป็นร่องโดยรอบ ภายในร่องถูกเจาะทะลุเป็นช่วงยาวเป็นตอนๆ ส่วนในร่องแหวนกวาดน้ำมันที่ถูกลูกสูบจะเจาะรูระบายน้ำมันตลอดแนว โคนเจาะทะลุเข้าไปด้านในของลูกสูบ น้ำมันที่กวาดลงมาก็จะไหลลงทางรูที่เจาะไว้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากไม่มีรูน้ำมันไหลลง น้ำมันส่วนนี้จะทำให้เกิดแรงดันต้านแรงดันแหวน ให้ถอยกลับไปอยู่ในร่องแหวนด้านใน ซึ่งทำให้การกวาดน้ำมันไม่เป็นผล ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น เพราะน้ำมันหล่อลื่นจะถูกเผาไปกับน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ก้านสูบ (Connecting Rod)

ทำหน้าที่รับแรงจากลูกสูบ แล้วส่งให้กับเพลาค้อเหวี่ยง ก้านสูบทำจากเหล็กกล้าผสมชนิดทนแรงได้สูงมีพื้นที่หน้าตัดรูปตัวไอ (I) เพื่อให้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาจากปลายล่างถึงปลายบนเจาะรูไว้เพื่อให้ให้น้ำมันหล่อลื่นซึมไปยังสลักลูกสูบ ก้านสูบเครื่องดีเซลขนาดใหญ่จะสร้างเป็นแบบปรับความโตของแบริ่งได้ชุดแบริ่งจะยึดติดกับปลายก้านสูบด้วยสลักเกลียว ระหว่างชุดแบริ่งกับก้านสูบจะมีแผ่นรองคั่นอยู่เพื่อใช้ปรับกำลังอัดในกระบอกสูบคือ ถ้าแผ่นรองหนากำลังจะสูงขึ้นเพราะหัวลูกสูบอยู่ใกล้ฝาสูบมาก แต่ถ้าใส่แผ่นรองบาง กำลังอัดจะลดลง เพราะหัวลูกสูบอยู่ห่างจากฝาสูบออกมา

7. สลักลูกสูบ (Wristpin)

ทำหน้าที่ต่อลูกสูบกับก้านสูบให้ติดกัน โดยปกติรู สลักที่ลูกสูบจะมีบุชทำหน้าที่เป็นแบริ่งของสลักลูกสูบ แต่ถ้าลูกสูบเป็นอะลูมิเนียมผสม จะใช้เนื้อโลหะของลูกสูบเป็นแบริ่งในตัว การยึดสลักลูกสูบจะต้องมีแหวนล็อกที่ปลายทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สลักเลื่อนออกมาแบบอาจใช้ฝาปิดรูสลักแทนแหวนล็อกเพราะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นที่สลักลูกสูบไหลออกมาที่ผนังกระบอกสูบด้วย

8. เพลาค้อเหวี่ยง (Crankshaft)

เป็นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์ ทำจากเหล็ก ก้านที่มีคาร์บอนสูง หรือเหล็กกล้าผสม นิคเกิล โครเมียม และโมลิบดีนัม ใช้วิธีเผาตีขึ้นรูป แล้วใช้เครื่องมือกล กัด กลึง ให้เป็นรูปตาม

ต้องการในเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่จัดวางสูบเป็นแถวเดียว และมีหลายสูบ เพลาข้อเหวี่ยงอาจทำเป็นสองท่อนมีหน้าแปลนตรงปลายสำหรับยึดให้ติดกัน เพลาข้อเหวี่ยงจะต้องแข็งแรงต้านทานแรงที่จะทำให้เพลาคดหรือโค้งได้ นั่นคือ แรงที่กระทำเป็นเส้นตรงจากลูกสูบผ่านก้านสูบมายังเพลาข้อเหวี่ยงและยังต้องทนต่อแรงบิดที่เกิดจากก้านสูบ ซึ่งพยายามดันให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนรอบตัวด้วย เพลาข้อเหวี่ยงจะต้องนำมาชุบแข็ง เพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นในเนื้อโลหะ ซึ่งเกิดจากการตีขึ้นรูป และเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อโลหะด้วย การชุบแข็งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เนื้อโลหะด้านนอกร้อนเร็ว นิยมใช้ชุบผิวเพลาข้อเหวี่ยงส่วนที่จะต้องเกิดการเสียดสีให้มีผิวแข็งทนทานต่อการสึกหรอแต่เนื้อโลหะภายในยังคงเหนียวเหมือนเดิม ผิวของเลาส่วนที่หมุนในแบร์ริงจะต้องได้รับการเจียระไน และขัดเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบจริง

9. ลิ้น (Valve)

มีหน้าควบคุมอากาศที่เข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ควบคุมการปล่อยไอเสียออกจากกระบอกสูบของเครื่องยนต์ทั้ง 4 จังหวะและ 2 จังหวะ บางแบบ นอกจากนี้ก็ยังมีลิ้นปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า ลิ้นปล่อยอากาศอัดเข้าสตาร์ทสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยปกติเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะมีลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียอย่างเท่ากัน แต่ถ้าต้องการให้เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงขึ้น จะต้องออกแบบลิ้นไอดีให้มีขนาดใหญ่กว่าลิ้นไอเสียประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้อากาศไหลเร็วและสะดวกขึ้น เครื่องยนต์ 4 จังหวะบางแบบจะใช้ลิ้นไอดีและไอเสียอย่างละ 2 ตัว ต่อเนื่องกระบอกสูบ เนื่องจากมีข้อดีคือ

- ที่ฝาสูบมีเนื้อที่ของลิ้นกว้างขึ้น
- ลิ้นต้องไม่เปิดมากเพราะขนาดของลิ้นเล็กลง จึงทำให้ลิ้นปิด-เปิดได้เร็วขึ้น
- ความร้อนสามารถถ่ายเทไปยังบ่าวลิ้นได้เร็วทำให้อุณหภูมิของลิ้นไม่สูงมากนัก

ตัวลิ้นและบ่าวจะต้องทนต่อการสึกหรอเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลิ้นไอเสีย จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูงๆ ได้เพราะจะต้องเปิดให้ก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านออก ส่วนมากทำด้วยเหล็กกล้าผสมซิลิคอนและโครเมียมหรือเหล็กกล้าผสมนิกเกิลและโครเมียม ส่วนลิ้นไอดีไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพราะถึงแม้ว่าจะได้รับความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงโดยตรง แต่ก็ได้รับการระบายความร้อนจากอากาศที่ไหลผ่านเมื่อลิ้นเปิด โลหะที่ใช้ทำ ได้แก่ เหล็กกล้าผสมคาร์บอน

10. กลไกลิ้น (Valve Gear)

มีหน้าที่บังคับการปิด-เปิด ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย นอกจากนั้นอาจใช้บังคับลิ้นฉีดน้ำมันหรือลิ้นลมสตาร์ทกลไกลิ้นของเครื่องยนต์ส่วนมากประกอบด้วย

- กระเดื่อง สำหรับกดลิ้น
- สปริงลิ้น
- ก้านส่งลิ้น
- เพลาลูกเบี้ยว

กระตือรือร้นสำหรับกดลิ้น ขณะทำงานปลายทั้งสองข้างจะกระดกขึ้น-ลง โดยมีเพลลากระตือรือร้นเป็นจุดหมุน ปลายกระตือรือร้นข้างหนึ่งรับกำลังงานจากก้านส่งลิ้น อีกข้างหนึ่งทำหน้าที่บังคับลิ้น โดยแตะที่ปลายก้านลิ้น

11. หัวฉีดและปั๊มหัวฉีด (Fuel Injector and Pump Injector)

หัวฉีดเป็นตัวฉีดน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศร้อนที่กำลังถูกอัดตัวอยู่ในกระบอกสูบ เมื่อน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศร้อน น้ำมันจะลุกไหม้เป็นเปลวไฟ มีความร้อนและความดันสูง ลูกสูบจะถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ลงทำให้เกิดกำลังงานออกมามากมาย จังหวะนี้เป็นจังหวะงาน หัวฉีดน้ำมันเป็นอุปกรณ์สำคัญมาก จะต้องฉีดน้ำมันออกเป็นฝอยตามที่ต้องการ และจะต้องฉีดน้ำมันให้ตรงตามจังหวะการหมุนที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นเครื่องยนต์จะเดินไม่เรียบ หัวฉีดน้ำมันนี้บางทีก็เรียกว่า “น๊อสเชิล”

12. แบริ่ง (bearing)

ทำหน้าที่รองรับเพลลา และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ เพื่อลด ความฝืด จากการสัมผัสกันของชิ้นส่วนต่างๆ โดยมีเยื่อบางๆ ของน้ำมันหล่อลื่นคั่นอยู่ระหว่างกลาง และยังทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีนั้นด้วย แบริ่งที่ใช้กับเพลลาข้อเหวี่ยงเป็นแบบเนื้อเรียบ แบ่งเป็นสองส่วนนำมาประกบเข้าด้วยกัน เนื้อแบริ่งเป็นโลหะอ่อน เช่น ดีบุก หรือตะกั่ว หลอมหรือหล่อติดกับฝาแบริ่ง จากนั้นนำไปกลึงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และเจาะร่องให้น้ำมันเข้าไปหล่อลื่นได้ แบริ่งที่ใช้กับสลักลูกสูบเป็นแบบบล็อกทองเหลือง หรือบรอนซ์ โดยการกลึงแล้วเจาะร่องน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายในแบบอื่นก็มีใช้กันบ้างเช่น แบบลูกปืนกลม (Ball Bearing) และแบบลูกกลิ้ง (Roller Bearing)

13. ล้อช่วยแรง (Fly Wheel)

มีหน้าที่ทำให้เกิดแรงบิดเสมอในการหมุนของเพลลาข้อเหวี่ยง สำหรับเครื่องยนต์รอบช้าจะมีล้อช่วยแรงขนาดใหญ่กว่าเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูง ล้อช่วยแรงเป็นลูกล้อหรือจานที่มีน้ำหนักมาก ประกอบติดอยู่กับเพลลาข้อเหวี่ยง เมื่อเพลลาข้อเหวี่ยงหมุน ล้อจะช่วยแรงจะได้รับพลังงานจลน์ และสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความเร็วเพิ่มมากขึ้น พลังที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เมื่อเพลลาข้อเหวี่ยงหมุนช้าลงพลังงานที่ลูกสูบส่งให้กับเพลลาข้อเหวี่ยงนั้นไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอโดยจะส่งมามากที่สุดเมื่อลูกสูบอยู่ในตำแหน่งเริ่มจังหวะกำลังส่วนในจังหวะอื่นจะไม่มีพลังงานส่งมาเลยจึงเป็นเหตุให้เครื่องยนต์หมุนช้าบ้างเร็วบ้างการใช้ล้อช่วยแรงเป็นการช่วยให้เครื่องยนต์มีความเร็วสม่ำเสมอ ดีขึ้นเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบเดียวจะต้องใช้ล้อช่วยแรงขนาดใหญ่เพราะพลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวะจะแตกต่างกันมากส่วนเครื่องยนต์ที่มีหลายสูบพลังงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องล้อช่วยแรงจึงมีขนาดเล็กลงได้

6.2 ชนิดของเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซล เมื่อแบ่งตามวัฏจักรของการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ (Two Stroke Cycle) และเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Four Stroke Cycle) ความ

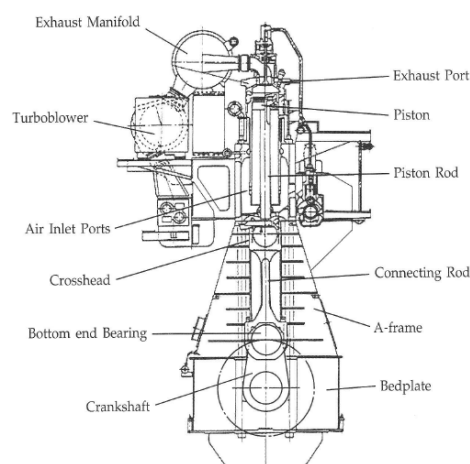
แตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สามารถอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย คือ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จะทำงานครบ 1 รอบการทำงาน (1 วัฏจักร) เพลาขับเคลื่อนจะหมุนได้ 1 รอบ หรือ 360 องศา ได้กำลังออกมา 1 ครั้ง แต่เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จะทำงานครบ 1 รอบการทำงาน เพลาขับเคลื่อนจะหมุนได้ 2 รอบ หรือ 720 องศา จึงจะได้กำลังออกมา 1 ครั้ง

6.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ จะมีส่วนประกอบสำคัญ คือ

1. ก้านสูบ
2. ลูกสูบ (Piston และ Piston Rod)
3. โครงตัวเอ (A-Frame)
4. เพลาข้อเหวี่ยง
5. เทอร์โบชาร์จ (Turbocharger)

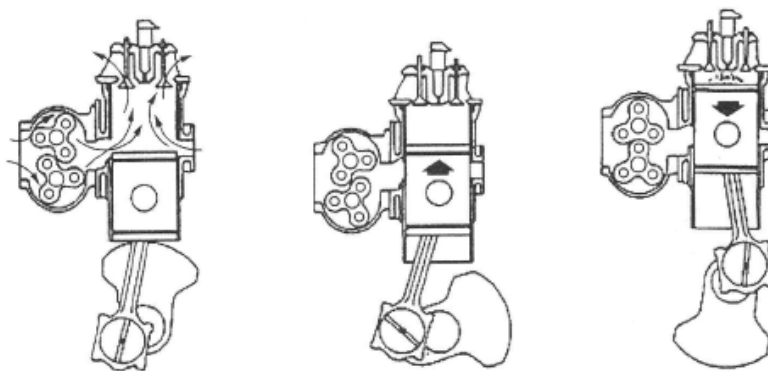
การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ คือ จังหวะที่หนึ่งลูกสูบเคลื่อนที่ลง จังหวะที่สองลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นจะมีการทำงานของเครื่องยนต์ในลักษณะกวาดล้างไอเสียในกระบอกสูบ และดูดอากาศดีเข้ามาภายในกระบอกสูบ ช่วงนี้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งล่างสุดดังรูปที่ 6.4 (ก) จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ในจังหวะอัด (Compression) เพื่ออัดอากาศให้มีความดันสูง จังหวะที่สองคือจังหวะกำลัง (Power) จังหวะนี้หัวฉีดจะฉีดเชื้อเพลิงและมีการผุกรบเปิดในลูกสูบ ทำให้เกิดพลังงานสูงมาก เพลาข้อเหวี่ยงจะหมุนไปสู่การส่งกำลังที่เพลา เพื่อให้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ลงอีกจนถึงตำแหน่งล่างสุด เพื่อทำการกวาดล้างไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไป และดูดอากาศดีเข้ามา แล้วจึงเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ดังรูปที่ 6.4 (ข) และ 6.4 (ค)



[นภัทร, หน้า 168]

รูปที่ 6.3 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

รูปที่ 6.3 แผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะพร้อมคำอธิบาย ส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ โดยแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักครบถ้วน ได้แก่ Exhaust Manifold (ท่อรวมไอเสีย) และ Exhaust Port ที่ส่วนบน, Turboblower (เทอร์โบเป่าลม) สำหรับอัดอากาศเข้าระบบ, Piston และ Piston Rod (ลูกสูบและก้านสูบ), Air Inlet Ports (ช่องดูดอากาศ), Crosshead (คอสเฮด) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดใหญ่, Connecting Rod (ก้านสูบ), Bottom End Bearing (แบร็ริงปลายล่าง), A-frame (โครงตัวเอ), Bedplate (แท่นฐาน) และ Crankshaft (เพลาช้อเหวี่ยง) ที่ส่วนล่างสุด แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีระบบ Crosshead แยกออกจากลูกสูบ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่



[นภัทร, หน้า 168]

(ก) กวาดล่างไอเสียและดูดไอดี

(ข) จังหวะที่ 1 อัด

(ค) จังหวะที่ 2 กำลัง

รูปที่ 6.4 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ

รูปที่ 6.4 แผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะพร้อมคำอธิบาย ส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ โดยแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักครบถ้วน ได้แก่ Exhaust Manifold (ท่อรวมไอเสีย) และ Exhaust Port ที่ส่วนบน, Turboblower (เทอร์โบเป่าลม) สำหรับอัดอากาศเข้าระบบ, Piston และ Piston Rod (ลูกสูบและก้านสูบ), Air Inlet Ports (ช่องดูดอากาศ), Crosshead (คอสเฮด) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาดใหญ่, Connecting Rod (ก้านสูบ), Bottom End Bearing (แบร็ริงปลายล่าง), A-frame (โครงตัวเอ), Bedplate (แท่นฐาน) และ Crankshaft (เพลาช้อเหวี่ยง) ที่ส่วนล่างสุด แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีระบบ Crosshead แยกออกจากลูกสูบ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่